

Relazione Tecnica di Configurazione e Test di Connessione

Remota (Remote Desktop)

Data: 29 agosto 2026

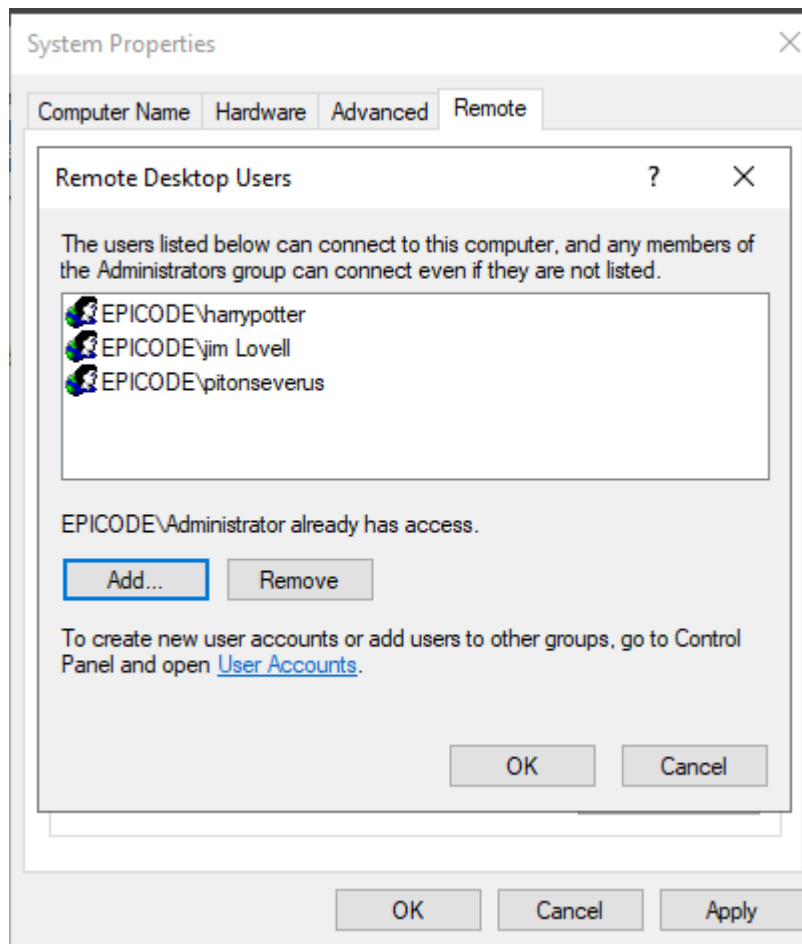
Tecnico: Lorenzo Rizzuti

Corso: Cybersecurity

Oggetto: Configurazione di un server Windows per l'accesso tramite Desktop Remoto (RDP) e verifica della connettività da un client Windows 10.

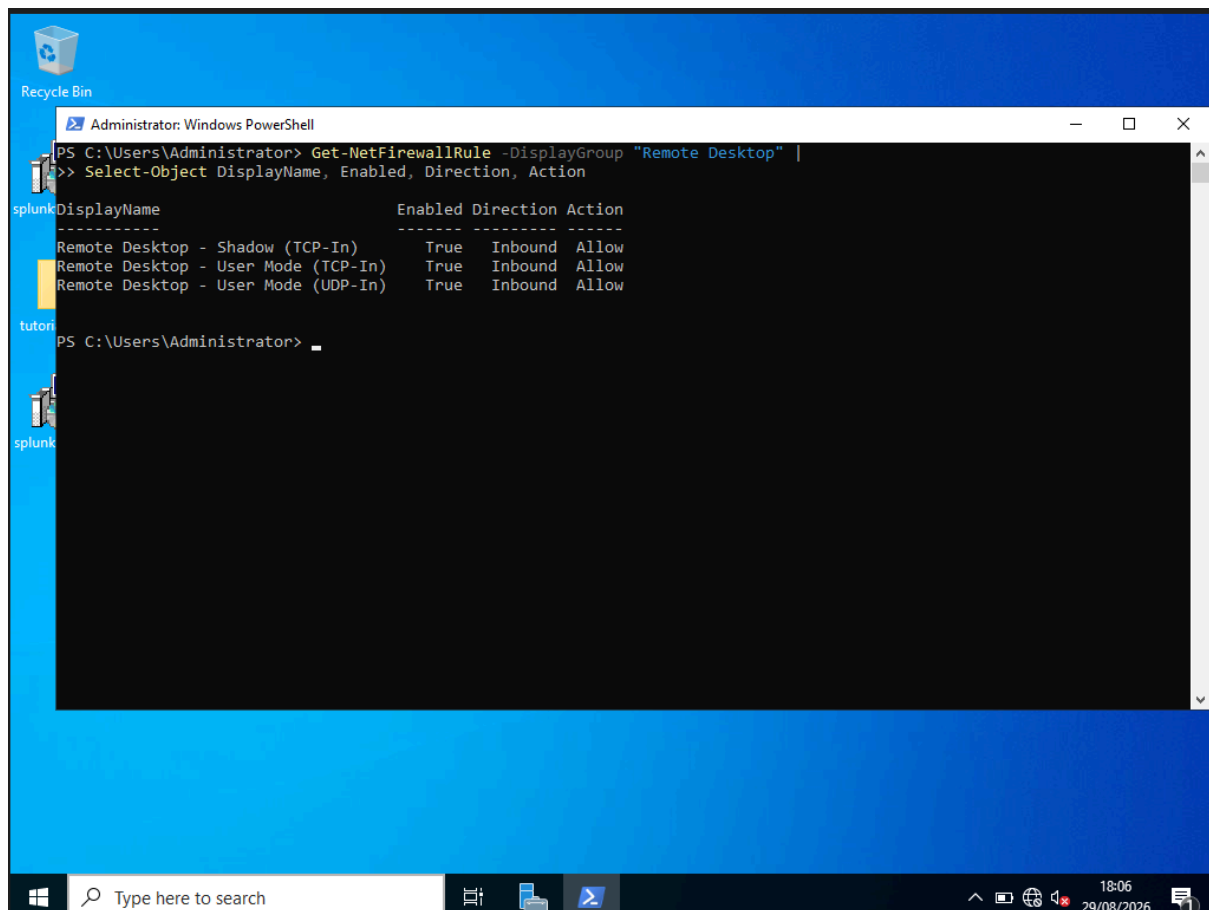
1. Scopo del Test

Lo scopo di questa attività è stato quello di configurare un server Windows per abilitare gli accessi in remoto tramite il protocollo RDP (Remote Desktop Protocol), definire gli utenti autorizzati e verificare il corretto funzionamento della connessione da un client Windows 10 sulla stessa rete locale (LAN). L'attenzione è stata posta sui requisiti di sicurezza fondamentali e sulla risoluzione dei problemi comuni.



2. Configurazione del Server Windows

Le operazioni di configurazione sono state eseguite sul server, identificato con l'IP `192.168.50.10`. Il server è membro del dominio `EPICODE.local`. La configurazione è stata suddivisa in tre fasi principali: autorizzazione utenti, verifica dei servizi di rete e controllo dei parametri di sistema.



2.1. Autorizzazione Utenti per l'Accesso Remoto

Il primo passo è stato definire esplicitamente quali utenti possono connettersi al server in remoto.

1. Interfaccia Utente: Nella finestra "System Properties" del server, scheda "Remote", è stato selezionato il pulsante "Select Users..." per visualizzare e gestire la lista degli utenti autorizzati.
2. Utenti Configurati: Dalla finestra di dialogo "Remote Desktop Users", è emerso che i seguenti utenti del dominio sono autorizzati:
 - EPICODE\hanypotter

- EPICODE\jim Lovell
 - EPICODE\pitonseverus
3. La nota a piè di pagina informa correttamente che il membro del gruppo `Administrators`, EPICODE\Administrator, ha accesso di default, anche se non viene esplicitamente elencato.

```
Administrator: Windows PowerShell

DisplayName           Enabled Direction Action
-----
Remote Desktop - Shadow (TCP-In)    True    Inbound  Allow
Remote Desktop - User Mode (TCP-In)  True    Inbound  Allow
Remote Desktop - User Mode (UDP-In)  True    Inbound  Allow

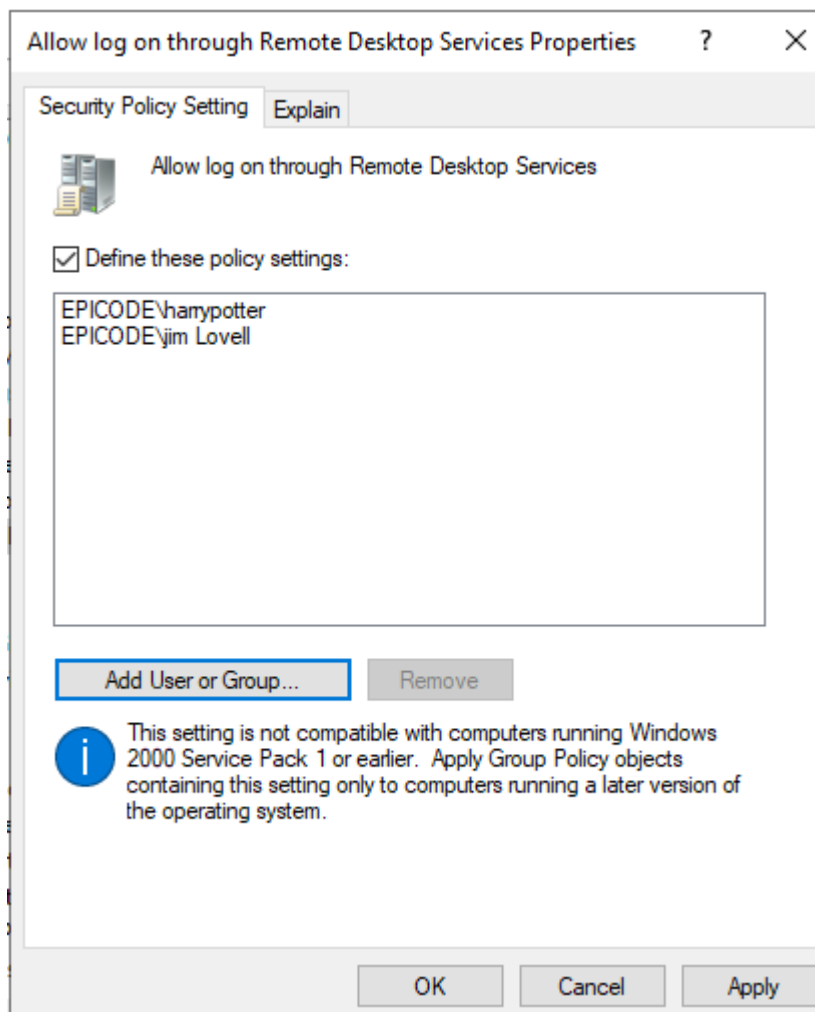
PS C:\Users\Administrator> Get-NetTCPConnection -LocalPort 3389 -State Listen

LocalAddress           LocalPort RemoteAddress           RemotePort State      AppliedSetting
-----
::                     3389      ::                     0          Listen
0.0.0.0                3389      0.0.0.0                 0          Listen

PS C:\Users\Administrator> Get-ItemProperty "HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server" -Name fDenyTSConnections

fDenyTSConnections : 0
PSPath               : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal
Server
PSParentPath         : Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control
PSChildName          : Terminal Server
PSDrive              : HKLM
PSProvider           : Microsoft.PowerShell.Core\Registry

PS C:\Users\Administrator>
```



4. Implementazione tramite Criteri di Gruppo (GPO): Un ulteriore controllo ha rivelato che l'autorizzazione non è stata impostata solo localmente, ma è gestita anche a livello di dominio tramite un Criterio di Gruppo. L'opzione "Allow log on through Remote Desktop Services" è abilitata e definisce esplicitamente gli utenti EPICODE\hamypotter e EPICODE\jim Lovell. Si noti una piccola discrepanza nel nome di hamypotter vs hamyporter, che potrebbe essere un refuso o un'indicazione di un utente diverso. Il principio da comprendere è che le impostazioni di Criteri di Gruppo possono sovrascrivere le configurazioni locali, un aspetto fondamentale per la gestione della sicurezza in un dominio.

2.2. Verifica delle Regole del Firewall Windows

Per garantire che il traffico RDP potesse raggiungere il server, sono state controllate le regole del firewall.

Il comando PowerShell `Get-NetFirewallRule -DisplayGroup "Remote Desktop" | Select-Object DisplayName, Enabled, Direction, Action` è stato utilizzato per visualizzare le regole del gruppo "Remote Desktop". L'output ha mostrato che le seguenti regole sono abilitate (Enabled: True) e configurate per Permettere (Action: Allow) il traffico In entrata (Direction: Inbound):

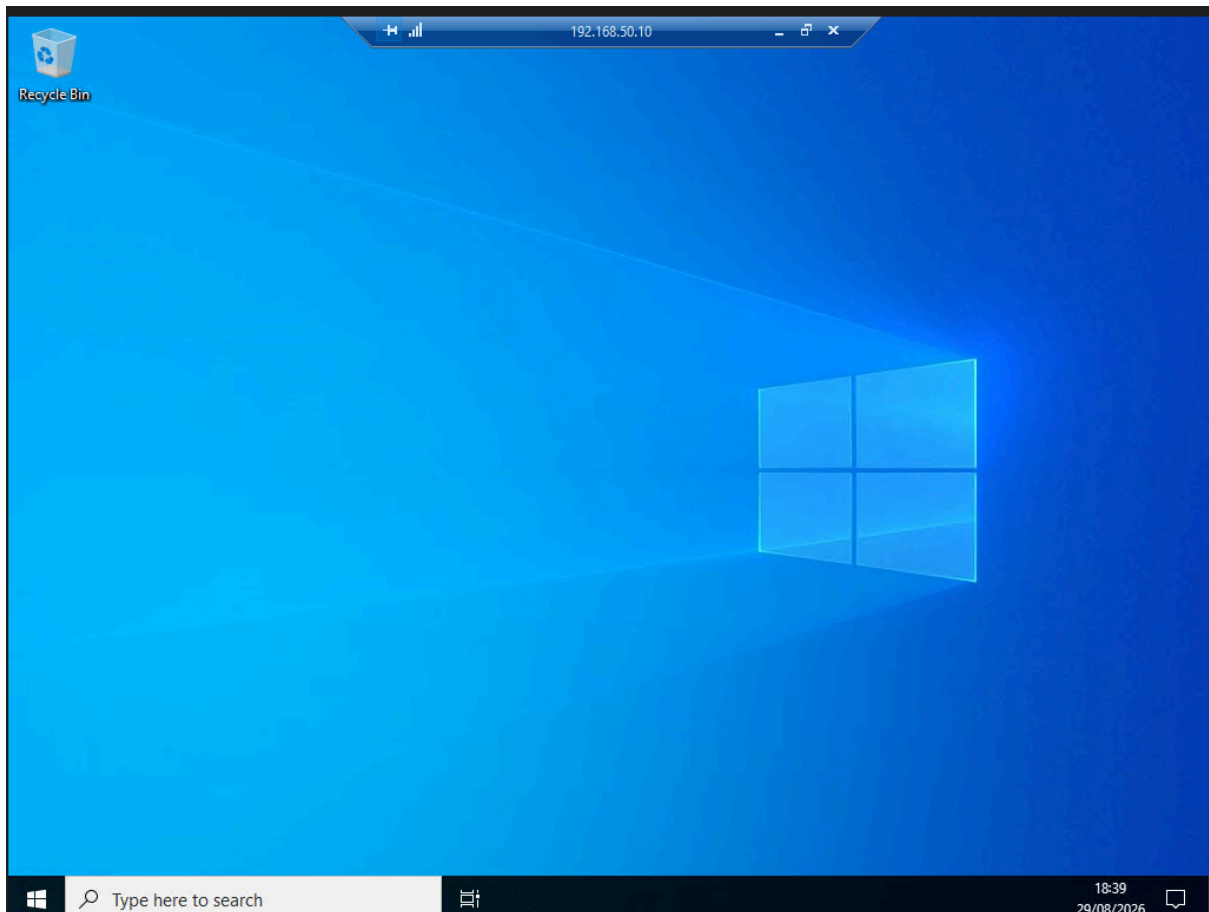
- Remote Desktop - Shadow (TCP-In)
- Remote Desktop - User Mode (TCP-In)
- Remote Desktop - User Mode (UDP-In)

Questa configurazione è corretta e necessaria per il funzionamento del servizio RDP. Le regole di ingresso su TCP e UDP garantiscono che il server sia in ascolto e possa rispondere alle richieste di connessione.

2.3. Verifica del Servizio e del Registro di Sistema

Per confermare che il server fosse effettivamente in ascolto e che il servizio RDP non fosse disabilitato, sono stati eseguiti ulteriori controlli:

1. Verifica della Porta di Ascolto: Il comando `Get-NetTCPConnection -LocalPort 3389 -State Listen` ha confermato che il server è in ascolto (State: Listen) sulla porta 3389, la porta standard per RDP, su tutti i suoi indirizzi IP locali (LocalAddress: 0.0.0.0 e ::). Questo è un requisito fondamentale per la ricezione di connessioni in entrata.
2. Verifica del Registro di Sistema: La chiave di registro `fDenyTSConnections`, situata in `HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server`, è stata interrogata con il comando `Get-ItemProperty`. Il valore restituito non è stato esplicitamente mostrato nell'immagine (`fDenyTSConnections`: è vuoto), ma questo comportamento indica tipicamente che la proprietà non è stata impostata. In Windows, il valore 0 per `fDenyTSConnections` indica che il Remote Desktop è abilitato. L'assenza della proprietà o un valore 0 confermano quindi che il servizio è attivo e non disabilitato a livello di sistema.



3. Test di Connessione dal Client Windows 10

Dopo aver verificato la configurazione del server, si è proceduto al test di connessione da un client Windows 10.

1. Avvio del Client RDP: Sul client, è stato avviato il client "Connessione Desktop remoto" (Microsoft Edge è stato utilizzato come browser, ma l'applicazione client è di sistema). L'indirizzo IP del server (192.168.50.10) è stato inserito correttamente.
2. Autenticazione: La connessione è stata inizializzata e il client ha richiesto le credenziali. Nella schermata di login, è stato specificato l'utente nel formato `EPICODE.local\jim Lovell`, indicando il dominio corretto per l'autenticazione.
3. Esito: Il test è andato a buon fine. La connessione è stata stabilita e, come mostrato nell'ultimo screenshot, sul client Windows 10 è apparso il desktop

del server Windows, dimostrando che tutte le configurazioni precedentemente verificate erano corrette e funzionanti.

4. Analisi e Considerazioni sulla Sicurezza

La configurazione effettuata è funzionale, ma, da un punto di vista di cybersecurity, è opportuno fare alcune considerazioni:

- Porta Standard: L'utilizzo della porta TCP 3389 è lo standard. Sebbene sia comodo per i test, in un ambiente di produzione esposto a Internet, è vivamente consigliato cambiare la porta RDP (tramite modifiche al registro) per mitigare attacchi automatizzati e scansioni di rete. La protezione aggiuntiva di una VPN è ancora più importante.
- Utenti Autorizzati: La lista degli utenti è limitata, il che è positivo. Tuttavia, è fondamentale controllare che tutti gli utenti nella lista (soprattutto quelli con privilegi di amministratore) abbiano password robuste e che l'autenticazione a due fattori (2FA/MFA) sia considerata per un ulteriore livello di sicurezza.
- Gestione tramite GPO: La presenza delle policy di gruppo è una buona pratica perché consente una gestione centralizzata e uniforme delle autorizzazioni su tutti i server del dominio, riducendo il rischio di errori di configurazione manuale.
- Firewall: La conferma che le regole del firewall siano abilitate è essenziale. È importante notare che la regola "User Mode" è abilitata sia per TCP che per UDP. UDP può essere usato per migliorare le prestazioni in rete, ma può anche introdurre complessità.
- Protezione a Livello di Rete (NLA): Non è stato verificato esplicitamente, ma è una buona pratica assicurarsi che l'opzione "Consenti solo connessioni da computer che eseguono Desktop remoto con autenticazione a livello di rete" (NLA) sia abilitata. NLA offre un'autenticazione pre-connessione, migliorando la sicurezza.

5. Conclusioni

La configurazione del server Windows per l'accesso in Desktop Remoto è stata eseguita con successo. Le verifiche hanno dimostrato che:

- Il firewall è configurato correttamente per permettere il traffico RDP.
- Il server è in ascolto sulla porta 3389.
- Il servizio RDP è attivo a livello di sistema operativo.
- Le autorizzazioni per gli utenti selezionati sono attive sia a livello locale che tramite Criteri di Gruppo.

Il test di connessione dal client Windows 10 ha confermato il perfetto funzionamento del servizio, dimostrando che l'accesso remoto al server è possibile.

Per un'implementazione in un ambiente di produzione, si raccomanda di implementare le misure di sicurezza aggiuntive menzionate (come il cambio porta, l'autenticazione a più fattori e l'uso di NLA) per ridurre significativamente la superficie di attacco.